Sintesi

Nome e Cognome: Lorenzo Caivano

Matricola: 889490

Titolo (trad.): Studio delle degenerazioni nell'analisi del rumore delle pulsar

Relatore: Prof. Alberto Sesana

Correlatrice: Dott.ssa Irene Ferranti

Data della Prova Finale: XX Novembre 2026

Corso di Laurea: Fisica

Recapito Telefonico: +39 3391306307

Le *millisecond pulsar* (MSP) sono stelle di neutroni in rapida rotazione che emettono impulsi radio con una regolarità paragonabile a quella degli orologi atomici. Un'onda gravitazionale che attraversa lo spazio tra la Terra e una pulsar perturba il tempo di percorrenza degli impulsi, che arrivano leggermente in anticipo o in ritardo rispetto a quanto previsto. Monitorando per decenni i *times of arrival* (TOA) di un insieme di pulsar, un *Pulsar Timing Array* (PTA), è quindi possibile osservare onde gravitazionali con frequenze dell'ordine dei nanohertz (10^{-9}–10^{-7} Hz).

In questa banda la sorgente principale attesa è il fondo stocastico di onde gravitazionali (*Gravitational Wave Background*, GWB), prodotto dalla sovrapposizione incoerente dei segnali emessi dalla popolazione di binarie di buchi neri supermassicci. Il GWB si manifesta come un segnale a bassa frequenza comune a tutte le pulsar e correlato tra di esse in modo caratteristico; nel 2023 diverse collaborazioni, tra cui lo *European Pulsar Timing Array* (EPTA), ne hanno riportato una prima evidenza.

La rivelazione del GWB è tuttavia resa difficile dalle numerose sorgenti di rumore presenti nei *times of arrival* (TOA) degli impulsi: irregolarità nella rotazione della pulsar, variazioni della densità di elettroni lungo la linea di vista (*dispersion measure*, DM) e diffusione degli impulsi nel mezzo interstellare (*scattering*). Questi processi producono nei residui di timing un rumore "rosso", con più potenza alle basse frequenze, descritto dalla stessa forma spettrale a legge di potenza del GWB. In una singola pulsar il segnale gravitazionale è quindi difficilmente distinguibile dal rumore, e le diverse componenti del modello di rumore possono risultare degeneri tra loro. Un modello di rumore accurato è perciò essenziale, perché un GWB potrebbe essere assorbito dal rumore della pulsar o, al contrario, imitato da esso.

Il mio lavoro di tesi si è concentrato sullo studio delle degenerazioni tra i parametri del modello di rumore di una singola pulsar, PSR J1640+2224, inclusa nella seconda *data release* dello *European Pulsar Timing Array* (EPTA DR2).

L'analisi è stata svolta su due versioni dei dati di J1640+2224: DR2new+, che contiene solo le osservazioni EPTA acquisite con la strumentazione più recente, e DR2low, che le combina con osservazioni a bassa frequenza (30–200 MHz) dei radiotelescopi LOFAR e NenuFAR. Il rumore bianco è stato fissato ai valori del *noise dictionary* EPTA, mentre i processi rossi sono stati descritti con sei parametri liberi, un'ampiezza e un indice spettrale per ciascuno tra red noise, variazioni di DM e scattering. L'inferenza bayesiana è stata condotta con Discovery, un nuovo codice basato su JAX: il confronto tra i due dataset mostra che solo con DR2low, grazie alla copertura in frequenza, i parametri del rumore cromatico risultano vincolati. Su DR2low le posterior di Discovery coincidono con quelle ottenute con Enterprise, il codice di riferimento della comunità, e mostrano una marcata degenerazione a "L" tra DM e scattering.

Ho inoltre incluso un termine di *band noise*, un processo rosso che agisce solo sui TOA della banda LOFAR. Le simulazioni mostrano che, a causa dell'elevato rumore bianco dei dati LOFAR, questo processo è rilevabile solo per ampiezze $\log_{10} A \gtrsim -12.5$; sui dati reali se ne ottiene solo un limite superiore e la sua inclusione non modifica le posterior degli altri parametri.

Poiché l'indice cromatico dello scattering non è noto a priori (ci si aspetta $\alpha = 4$ per uno schermo sottile e $\alpha = 4.4$ per una turbolenza di Kolmogorov), l'ho infine lasciato libero. Sulle simulazioni il valore iniettato viene recuperato, al prezzo di una forte degenerazione con l'ampiezza dello scattering; sui dati reali si ottiene invece $\alpha \simeq 3.3$, intermedio tra quello del DM ($\alpha = 2$) e quello dello scattering, segno che le due componenti cromatiche non sono ben separate.

Per studiare l'effetto di un GWB non modellato ho simulato dati con le stesse caratteristiche di J1640+2224, iniettando un fondo con $\gamma = 13/3$ e ampiezze comprese tra $\log_{10} A = -15.5$ e -14, e li ho analizzati con il modello a sei parametri privo del termine di GWB. Per $\log_{10} A = -14$ il segnale viene assorbito dal red noise della pulsar, la cui ampiezza aumenta e il cui spettro diventa sensibilmente più ripido, mentre per ampiezze inferiori l'effetto è trascurabile.

In conclusione, l'analisi di J1640+2224 mostra che Discovery riproduce i risultati di Enterprise e che la stima del rumore di questa pulsar è dominata dalla degenerazione tra le due componenti cromatiche, DM e scattering, che solo una buona copertura in frequenza radio permette di ridurre. Le simulazioni indicano inoltre che un GWB di ampiezza paragonabile a quella oggi osservata, se non modellato, viene assorbito dal red noise della pulsar. Questi risultati sottolineano l'importanza di una modellizzazione accurata del rumore delle singole pulsar, presupposto essenziale per la rivelazione del GWB con i PTA.

Abstract

Name and Surname: Lorenzo Caivano

Student ID: 889490

Title: Study of degeneracies in pulsar noise analysis

Advisor: Prof. Alberto Sesana

Co-advisor: Dr. Irene Ferranti

Date of Dissertation: XX November 2026

Degree Course: Physics

Phone Number: +39 3391306307

English abstract text.